De horizontale worp

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De twee bewegingen apart

Hou de twee richtingen streng apart. Horizontaal gebeurt er niets met de snelheid, verticaal is het een gewone vrije val, en enkel de tijd hebben ze samen.

1 Welke richting?

a) horizontaal · b) verticaal · c) verticaal

Let op dat de valtijd uit de verticale beweging komt. De horizontale snelheid heeft er niets mee te maken, en dat is de kern van dit hele hoofdstuk.

2 Welke richting?

a) horizontaal · b) verticaal · c) horizontaal

2 Rekenen aan een worp

Werk altijd in dezelfde orde: eerst de valtijd uit de hoogte, dan de dracht uit die tijd en de horizontale snelheid. Nooit omgekeerd.

3 Een bal rolt van een tafel van $1{,}25$ m hoog. Hoe lang valt hij?

$0{,}50$ **s, uit** $\sqrt{\dfrac{2{,}5}{10}}$**.**

4 Diezelfde bal had $4{,}0$ m/s horizontaal. Hoe ver van de tafel landt hij?

$2{,}0$ **m, want** $x = v_0\, t$**.**

5 Een steen wordt horizontaal weggegooid en valt $2{,}0$ s. Van welke hoogte?

20 **m, uit** $\frac{1}{2} g\, t^2$**.**

6 Welke v_y heeft die steen na $2{,}0$ s?

20 **m/s, want** $v_y = g\, t$**.**

7 Die steen vertrok met 12 m/s. Hoe groot is v bij het neerkomen?

$23{,}3$ **m/s, uit** $\sqrt{12^2 + 20^2}$**.**

Let op dat je hier Pythagoras nodig hebt: de snelheid bij het neerkomen is de samenstelling van de horizontale en de verticale snelheid. Die twee gewoon optellen geeft een te groot antwoord.

8 Een pijl vertrekt horizontaal op $1{,}6$ m hoogte met 55 m/s. Neem $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Hoe ver komt hij?

$31{,}4$ **m, want** $t = 0{,}571$ **s.**

Let op dat je hier met 9,81 moet rekenen en niet met 10, want dat staat er uitdrukkelijk bij. Reken de valtijd eerst apart uit en hou er genoeg cijfers in voor je vermenigvuldigt.

3 Omgekeerd rekenen

Ook omgekeerd blijft de orde dezelfde: haal eerst de valtijd uit de hoogte of uit de dracht, en reken daarna de onbekende.

9 Een bal komt van 45 m hoogte 60 m verder neer. Hoe groot was v_0?

20 **m/s, want** $t = 3{,}0$ **s.**

10 Een kogel met $8{,}0$ m/s landt $4{,}0$ m verder. Van welke hoogte vertrok hij?

$1{,}25$ **m, want** $t = 0{,}50$ **s.**

11 Hoe hoog moet een tafel staan opdat de val $1{,}0$ s duurt? Neem $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$.

$4{,}91$ **m, uit** $h = \frac{1}{2} g\, t^2$**.**

Let op dat de hoogte hier gevraagd wordt uit de tijd alleen. De horizontale snelheid speelt geen rol, want ze beïnvloedt de valtijd niet.

4 Waar of niet waar

Elke bewering gaat over dezelfde onafhankelijkheid van de twee richtingen. Vraag je af of de uitspraak de twee door elkaar haalt.

12 De valtijd van een horizontale worp hangt af van v_0.

niet waar

Niet waar: de valtijd komt enkel uit de hoogte. Een bal die je heel hard weggooit, valt even lang als een bal die je gewoon laat vallen.

13 De baan van een horizontale worp is een parabool.

waar

14 Harder gooien geeft een grotere dracht.

waar

15 v_x neemt tijdens de worp af door g.

niet waar

Niet waar: de zwaartekracht werkt verticaal, dus verandert ze enkel de verticale snelheid. Zonder luchtweerstand blijft de horizontale snelheid de hele worp dezelfde.

5 Vergelijken

Vergelijkingsvragen los je op met de formules in plaats van met je gevoel. Kijk welke grootheid in welke formule staat, en of ze onder een wortel zit.

16 Wie landt eerst?

a) samen · b) samen

Let op dat beide paren samen landen. De valtijd hangt enkel van de hoogte af, dus harder gooien verandert waar ze landen, niet wanneer.

17 Je verdubbelt v_0 én de hoogte. Wat gebeurt er met de dracht?

ze wordt $2\sqrt{2}$ keer zo groot

Let op dat de hoogte onder een wortel staat: dubbel zo hoog geeft wortel twee keer zo lang vallen. Samen met de dubbele snelheid is dat twee keer wortel twee, dus ongeveer 2,8 keer.

6 Uitleggen

Deze drie vragen vragen een uitleg met een formule erbij. Zeg telkens welke grootheid wél en welke níet in die formule staat.

18 Leg uit waarom de valtijd niet van v_0 afhangt.

De twee bewegingen zijn onafhankelijk. Verticaal begint de worp met $v_{0y} = 0$ en werkt enkel g, dus geldt $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$: daar staat geen v_0 in.

Noem dat de beginsnelheid niet in de formule voor de valtijd staat. Verticaal begint de worp met snelheid nul, dus hangt de tijd enkel van de hoogte en van g af.

19 Je verdubbelt de hoogte van de tafel. Wordt de dracht twee keer groter? Leg uit.

Nee, maar $\sqrt{2}$ keer, dus ongeveer $1{,}4$ keer. In $x = v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ staat h onder een wortel.

Noem de wortel. Dubbel zo hoog geeft wortel twee keer zo ver, dus ongeveer 1,4 keer; recht evenredig is enkel de beginsnelheid.

20 Een vliegtuig lost recht boven een doel een pakket. Valt het op het doel? Leg uit.

Nee, het valt verderop. Het pakket houdt $v_x = v_0$ van het vliegtuig en beschrijft een parabool; de piloot moet daarvóór lossen.

Noem dat het pakket de snelheid van het vliegtuig meeneemt. Het beschrijft een parabool en landt verderop, dus moet de piloot vroeger lossen.